Kulera+ — Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Documento complementar aos Termos de Referência · Versão 1.0 (rascunho) · Outubro de 2026

Prioridades: **M** = Obrigatório (Must) · **S** = Importante (Should) · **C** = Desejável (Could). Fases: **F1** = MVP web · **F2** = APK Android e delivery · **F3** = Bot · **F4** = Lançamento e optimização.

1. Introdução

1.1 Objectivo

Este documento define de forma verificável o que o Kulera+ deve fazer e com que qualidade, servindo de base para desenho, desenvolvimento, testes e aceitação.

1.2 Âmbito do produto

O Kulera+ é uma plataforma web (PWA) e Android (APK) onde leitores compram e subscrevem conteúdos literários, e onde editoras e escritores independentes publicam e vendem as suas obras. Inclui pagamentos via PaySuite, leitura protegida, venda de livros físicos com delivery e um bot de atendimento.

O Kulera+ é desenvolvido pela **TECNOINCUBADORA**. Destina-se a leitores em Moçambique e a moçambicanos na diáspora, e estará disponível em versões traduzidas. Os livros digitais são produzidos a partir de ficheiros Word e PDF, seguindo o padrão internacional do livro digital (EPUB 3), e são consumidos exclusivamente dentro da plataforma.

1.3 Definições

- **Obra**: livro digital ou físico publicado na plataforma.
- **Artigo**: texto exclusivo, legível apenas dentro da plataforma.
- **Plano**: subscrição mensal com pacote de benefícios.
- **Parceiro**: editora ou escritor independente que vende na plataforma.
- **Repasse**: pagamento da parte das vendas devida ao parceiro.
- **Split**: divisão da receita entre a Kulera e o parceiro.

1.4 Referências

- Termos de Referência do Kulera+.
- Documentação técnica da PaySuite.
- PCI DSS, GDPR, WCAG 2.1 (nível AA), OAuth 2.0.

2. Descrição geral

2.1 Perfis de utilizador

- **Leitor**: compra, subscreve, lê e acompanha pedidos.
- **Parceiro (editora ou escritor)**: publica, define preços, vê vendas e repasses.
- **Administrador**: aprova, configura, gere finanças e suporte.
- **Agente de suporte**: atende casos escalados pelo bot.

2.2 Restrições

- Pagamentos exclusivamente via PaySuite na fase 1.
- Android distribuído em APK; sem iOS na fase 1.
- Interface em português, preparada para outros idiomas.
- Pensado para redes lentas e telemóveis de gama baixa.

2.3 Pressupostos

- A PaySuite disponibiliza API e webhooks para confirmação de pagamentos.
- A Kulera define planos, preços e comissões antes da fase 1.
- A entrega de livros físicos é feita por parceiro logístico ou equipa da Kulera.

3. Requisitos funcionais

3.1 Contas e acesso (AUT)

- **RF-AUT-01** (M, F1): O utilizador pode registar-se com email ou número de telefone e palavra-passe.
- **RF-AUT-02** (M, F1): O sistema verifica o email ou telefone por código de confirmação.
- **RF-AUT-03** (M, F1): O utilizador pode iniciar e terminar sessão e recuperar a palavra-passe.

- **RF-AUT-04** (M, F1): O acesso às funcionalidades depende do perfil (leitor, parceiro, administrador, suporte).
- **RF-AUT-05** (M, F1): Parceiros enviam dados de identificação e ficam pendentes até aprovação do administrador.
- **RF-AUT-06** (S, F1): Cada conta de leitor tem um limite de dispositivos activos (valor a definir).
- **RF-AUT-07** (C, F2): Login com Google.

3.2 Catálogo e descoberta (CAT)

- **RF-CAT-01** (M, F1): O sistema lista obras com capa, título, autor, editora, categoria, idioma, formato (digital/físico) e preço.
- **RF-CAT-02** (M, F1): O utilizador pesquisa por título, autor, editora e categoria, com filtros por idioma, preço e formato.
- **RF-CAT-03** (M, F1): Cada obra tem página com sinopse, amostra gratuita, avaliações e opções de compra ou leitura.
- **RF-CAT-04** (S, F1): Páginas públicas de editora e de autor.
- **RF-CAT-05** (S, F1): Listas de novidades, mais vendidos e recomendações.
- **RF-CAT-06** (S, F2): Leitores deixam avaliações e comentários, sujeitos a moderação.
- **RF-CAT-07** (M, F1): Os artigos exclusivos são listados com título, autor e pré-visualização parcial.

3.3 Leitura (LEI)

- **RF-LEI-01** (M, F1): O leitor integrado abre obras digitais (EPUB e PDF) e artigos no navegador e na app.
- **RF-LEI-02** (M, F1): O acesso a uma obra é concedido apenas a quem a comprou ou tem subscrição activa que a inclua.
- **RF-LEI-03** (M, F1): O conteúdo não pode ser descarregado nem exportado, e os livros digitais só são lidos dentro da plataforma; as páginas têm marca de água com identificação do leitor.
- **RF-LEI-04** (M, F1): O leitor guarda progresso, marcadores e última página lida, sincronizados entre dispositivos.
- **RF-LEI-05** (S, F1): Ajuste de tamanho de letra, tema claro/escuro e espaçamento.
- **RF-LEI-06** (M, F1): Cada obra digital tem amostra legível sem pagamento.

- **RF-LEI-07** (C, F2): Leitura offline limitada no Android, apenas dentro da app, com conteúdo encriptado e licença que expira.
- **RF-LEI-08** (M, F1): Quando a subscrição termina, o acesso aos conteúdos exclusivos do plano é removido; as obras compradas permanecem.

3.3.1 Conversão e publicação de livros digitais (CON)

- **RF-CON-01** (M, F1): O parceiro carrega o manuscrito em Word (.docx) ou PDF.
- **RF-CON-02** (M, F1): O sistema converte o ficheiro para EPUB 3, o padrão internacional do livro digital, com estrutura semântica, índice navegável, capa e metadados (título, autor, editora, idioma, ISBN quando existir, data).
- **RF-CON-03** (M, F1): Todo o EPUB gerado é validado automaticamente com o EPUBCheck, e os erros são apresentados ao parceiro.
- **RF-CON-04** (M, F1): O parceiro pré-visualiza o livro no leitor da plataforma e ajusta capítulos, índice e estilos antes de submeter para aprovação.
- **RF-CON-05** (M, F1): A partir de Word, a conversão gera texto reflowable (que se adapta ao ecrã). Ficheiros Word com títulos e estilos bem definidos dão melhores resultados.
- **RF-CON-06** (S, F1): A partir de PDF com texto seleccionável, o sistema tenta gerar EPUB reflowable; a qualidade depende da estrutura do PDF e o parceiro deve rever o resultado.
- **RF-CON-07** (S, F2): PDFs digitalizados são tratados com OCR, ou convertidos em EPUB de layout fixo quando o formato original deve ser preservado (livros ilustrados, infantis).
- **RF-CON-08** (S, F2): Verificação de acessibilidade do EPUB (EPUB Accessibility 1.1) com relatório ao parceiro.
- **RF-CON-09** (M, F1): O ficheiro original e o EPUB gerado ficam guardados de forma segura e versionada.
- **RF-CON-10** (M, F1): O EPUB nunca é exposto por ligação directa: é servido apenas ao leitor da plataforma, a utilizadores autorizados, sem opção de download ou exportação.
- **RF-CON-11** (S, F2): Alterações a uma obra geram nova versão do EPUB, mantendo o progresso de leitura dos leitores sempre que possível.

3.4 Planos e subscrições (PLA)

- **RF-PLA-01** (M, F1): O administrador cria e edita planos com nome, preço mensal, benefícios e estado.

- **RF-PLA-02** (M, F1): O leitor escolhe um plano e subscreve através do pagamento PaySuite.
- **RF-PLA-03** (M, F1): O sistema activa a subscrição apenas após confirmação de pagamento.
- **RF-PLA-04** (M, F1): O leitor consulta o estado, a data de renovação e o histórico de cobranças.
- **RF-PLA-05** (M, F1): O leitor pode cancelar a renovação; o acesso mantém-se até ao fim do período pago.
- **RF-PLA-06** (S, F1): O leitor pode mudar de plano, com regras de ajuste a definir.
- **RF-PLA-07** (S, F1): O sistema envia lembretes antes da renovação e quando o pagamento falha.
- **RF-PLA-08** (S, F2): Cupões e períodos promocionais.

3.5 Pagamentos (PAG)

- **RF-PAG-01** (M, F1): O sistema cria uma transacção na PaySuite para cada compra ou subscrição e encaminha o utilizador para o pagamento.
- **RF-PAG-02** (M, F1): O sistema recebe webhooks da PaySuite, valida a sua autenticidade e actualiza o estado da transacção.
- **RF-PAG-03** (M, F1): Estados de transacção: criada, pendente, paga, falhada, cancelada, reembolsada.
- **RF-PAG-04** (M, F1): O tratamento de webhooks é idempotente: o mesmo evento repetido não duplica compras nem acessos.
- **RF-PAG-05** (M, F1): Se o pagamento for cancelado ou falhar, o utilizador é informado e nenhum acesso ou pedido é activado.
- **RF-PAG-06** (M, F1): Se o webhook não chegar, uma tarefa periódica consulta a PaySuite para reconciliar transacções pendentes.
- **RF-PAG-07** (M, F1): O sistema não guarda dados de cartão nem credenciais de pagamento.
- **RF-PAG-08** (M, F1): Cada pagamento confirmado gera recibo digital disponível ao utilizador.
- **RF-PAG-09** (M, F1): O sistema calcula, por venda, a comissão da Kulera e o valor devido ao parceiro (split).
- **RF-PAG-10** (M, F2): O administrador gera e regista repasses periódicos aos parceiros, com extracto.

- **RF-PAG-11** (S, F2): O administrador regista reembolsos e disputas, com impacto no acesso e no repasse.

3.6 Pedidos físicos e delivery (PED)

- **RF-PED-01** (M, F2): O leitor adiciona livros físicos ao carrinho e finaliza o pedido.
- **RF-PED-02** (M, F2): O pedido recolhe nome, telefone, província/cidade, bairro, morada ou ponto de referência.
- **RF-PED-03** (M, F2): O custo de entrega é calculado por zona, segundo tabela definida pelo administrador.
- **RF-PED-04** (M, F2): O pedido só segue para preparação depois de pagamento confirmado (ou conforme regra de pagamento à entrega, se existir).
- **RF-PED-05** (M, F2): Estados do pedido: recebido, pago, em preparação, enviado, entregue, cancelado.
- **RF-PED-06** (M, F2): O cliente é notificado em cada mudança de estado.
- **RF-PED-07** (S, F2): O administrador atribui um responsável de entrega e regista a confirmação de entrega.
- **RF-PED-08** (S, F2): Controlo de stock por obra física, com aviso de stock baixo ao parceiro.

3.7 Bot de atendimento (BOT)

- **RF-BOT-01** (M, F3): O bot identifica o utilizador (por número de telefone ou código de pedido) antes de dar informação pessoal.
- **RF-BOT-02** (M, F3): O bot informa o estado de um pagamento ou pedido a pedido do utilizador.
- **RF-BOT-03** (M, F3): O bot recolhe e confirma dados de delivery e grava-os no pedido.
- **RF-BOT-04** (M, F3): O bot responde a perguntas frequentes sobre planos, acesso e entrega.
- **RF-BOT-05** (M, F3): O bot envia confirmações de pagamento e lembretes de renovação.
- **RF-BOT-06** (M, F3): Quando não consegue resolver, o bot transfere o caso para um agente humano com o histórico da conversa.
- **RF-BOT-07** (S, F3): O bot pode gerar um novo link de pagamento para um pedido pendente.
- **RF-BOT-08** (M, F3): As conversas ficam registadas para auditoria, respeitando a privacidade.

- **RF-BOT-09** (M, F3): O bot nunca altera valores, reembolsa ou apaga dados sem confirmação de um agente autorizado.

3.8 Painel do parceiro (EDI)

- **RF-EDI-01** (M, F1): O parceiro carrega obras com ficheiro, capa, metadados, formato e preço.
- **RF-EDI-02** (M, F1): Cada obra nova passa por aprovação do administrador antes de ser publicada.
- **RF-EDI-03** (M, F1): O parceiro publica e gere artigos exclusivos.
- **RF-EDI-04** (M, F1): O parceiro consulta vendas, leituras e receitas por obra e período.
- **RF-EDI-05** (M, F2): O parceiro consulta extractos de repasse e o respectivo estado.
- **RF-EDI-06** (S, F2): O parceiro gere stock e pedidos das suas obras físicas.
- **RF-EDI-07** (C, F4): API para parceiros integrarem o seu catálogo.

3.9 Painel de administração (ADM)

- **RF-ADM-01** (M, F1): Aprovar, rejeitar e suspender parceiros e obras.
- **RF-ADM-02** (M, F1): Gerir planos, comissões e categorias.
- **RF-ADM-03** (M, F1): Gerir utilizadores, transacções e subscrições.
- **RF-ADM-04** (M, F2): Gerir pedidos físicos, zonas e tarifas de entrega.
- **RF-ADM-05** (M, F2): Relatórios financeiros: receitas, comissões, repasses e reembolsos, exportáveis em CSV.
- **RF-ADM-06** (S, F3): Painel de casos de suporte escalados pelo bot.
- **RF-ADM-07** (M, F1): Registo de auditoria das acções administrativas.

3.10 Notificações (NOT)

- **RF-NOT-01** (M, F1): Email e notificações na plataforma para confirmações de conta, pagamento e subscrição.
- **RF-NOT-02** (S, F2): Notificações push no Android.
- **RF-NOT-03** (S, F3): Mensagens pelo canal do bot (WhatsApp/Telegram, a confirmar).
- **RF-NOT-04** (M, F1): O utilizador gere as suas preferências de notificação.

3.11 Aplicação Android em APK (APK)

- **RF-APK-01** (M, F2): O APK é gerado, assinado e disponibilizado numa página de download oficial, com versão e checksum.
- **RF-APK-02** (M, F2): A app verifica novas versões ao abrir e avisa o utilizador, com ligação de actualização.
- **RF-APK-03** (M, F2): A página de download explica passo a passo a permissão de instalação de fontes desconhecidas.
- **RF-APK-04** (S, F2): Tamanho do APK abaixo de 30 MB (meta indicativa).

3.12 Idiomas e diáspora (IDI)

- **RF-IDI-01** (M, F1): A interface está disponível em mais do que um idioma, com selector de idioma e preferência guardada na conta. Idiomas iniciais a definir (proposta: português e inglês).
- **RF-IDI-02** (M, F1): Todos os textos da interface, emails, recibos e mensagens do bot são traduzíveis, sem alterar o código.
- **RF-IDI-03** (S, F2): Novos idiomas podem ser adicionados sem nova versão da aplicação (por exemplo, francês, espanhol ou línguas moçambicanas).
- **RF-IDI-04** (M, F1): Cada obra tem idioma indicado e o catálogo pode ser filtrado por idioma; o parceiro pode associar traduções de uma mesma obra.
- **RF-IDI-05** (M, F1): Preços são mostrados na moeda preferida do utilizador (MZN, USD, EUR, BRL), com taxa de conversão definida pelo administrador e indicação clara da moeda cobrada.
- **RF-IDI-06** (M, F1): Leitores no estrangeiro conseguem pagar subscrições e livros digitais. A PaySuite aceita qualquer cartão Visa, o que permite pagar a partir do estrangeiro; a cobertura de outros cartões e meios deve ser validada com a PaySuite.
- **RF-IDI-07** (S, F2): Compra de livros físicos a partir do estrangeiro para entrega em Moçambique (por exemplo, como presente para familiares), com dados do destinatário.
- **RF-IDI-08** (S, F2): O bot atende em vários idiomas e respeita o fuso horário do utilizador.
- **RF-IDI-09** (M, F1): Datas, números e moedas seguem o formato do idioma e da região escolhidos.

4. Regras de negócio

- **RN-01**: Nenhum acesso pago nem pedido físico é activado sem pagamento confirmado pela PaySuite.
- **RN-02**: Obras compradas ficam permanentemente na biblioteca do leitor, salvo violação de termos ou reembolso.
- **RN-03**: Conteúdos exclusivos de plano só estão acessíveis durante subscrição activa.
- **RN-04**: A comissão da Kulera é definida pelo administrador, por parceiro ou global (percentagem a definir).
- **RN-05**: Parceiros só recebem repasse sobre vendas confirmadas e não reembolsadas, segundo calendário a definir.
- **RN-06**: Obras e parceiros só ficam públicos após aprovação.
- **RN-07**: O parceiro declara deter os direitos das obras que publica; obras denunciadas podem ser suspensas.
- **RN-08**: Cancelar uma subscrição não gera reembolso do período já pago, salvo decisão do administrador.
- **RN-09**: Preços são definidos em moeda base (MZN) com suporte a conversão de exibição para outras moedas.

5. Requisitos não funcionais

5.1 Segurança

- **RNF-SEG-01** (M): Todo o tráfego usa HTTPS/TLS.
- **RNF-SEG-02** (M): Palavras-passe guardadas com hash seguro (ex.: bcrypt ou argon2).
- **RNF-SEG-03** (M): Autenticação por tokens com expiração (OAuth2/JWT) e controlo de acesso por perfil.
- **RNF-SEG-04** (M): Dados pessoais sensíveis encriptados em repouso.
- **RNF-SEG-05** (M): Validação de assinatura dos webhooks e protecção contra repetição.
- **RNF-SEG-06** (M): Proteção contra as vulnerabilidades mais comuns (OWASP Top 10), limite de tentativas de login e de pedidos.
- **RNF-SEG-07** (M): Cópias de segurança automáticas e plano de recuperação testado.
- **RNF-SEG-08** (M): Pagamentos em checkout hospedado, sem armazenamento de dados de cartão (alinhado com PCI DSS).

5.2 Privacidade

- **RNF-PRI-01** (M): Política de privacidade e termos de utilização aceites no registo.
- **RNF-PRI-02** (M): O utilizador pode consultar, corrigir e pedir a eliminação dos seus dados.
- **RNF-PRI-03** (M): Recolha mínima de dados; dados de delivery usados apenas para entregas.

5.3 Desempenho e disponibilidade

- **RNF-DES-01** (S): Páginas principais carregam em até 3 segundos em ligação 3G típica (meta a validar).
- **RNF-DES-02** (S): O leitor abre uma obra em até 5 segundos em ligação lenta.
- **RNF-DES-03** (S): Disponibilidade mensal de 99,5% (a confirmar).
- **RNF-DES-04** (S): Suporte a picos de lançamento sem degradação (escalabilidade horizontal).

5.4 Usabilidade e acessibilidade

- **RNF-USA-01** (M): Interface responsiva para telemóvel, tablet e laptop.
- **RNF-USA-02** (S): Conformidade com WCAG 2.1 nível AA nas páginas principais.
- **RNF-USA-03** (M): Interface em português, com estrutura preparada para tradução.
- **RNF-USA-04** (S): Funcionamento nos principais navegadores actuais e em Android 8 ou superior (a confirmar).

5.5 Manutenibilidade e qualidade

- **RNF-MAN-01** (M): Código em repositório versionado, com revisão de código.
- **RNF-MAN-02** (S): Testes automatizados para pagamentos, acessos e cálculos de split.
- **RNF-MAN-03** (M): Ambientes separados de desenvolvimento, teste e produção.
- **RNF-MAN-04** (S): Monitorização, registo de erros e alertas.

5.6 Internacionalização

- **RNF-INT-01** (S): Textos externalizados para vários idiomas.
- **RNF-INT-02** (S): Suporte a várias moedas (MZN, USD, EUR, BRL) na apresentação de preços.

6. Modelo de dados (entidades principais)

- **Utilizador**: id, nome, email, telefone, perfil, estado, idioma, data de registo.
- **Parceiro**: id, utilizador, tipo (editora/escritor), nome público, documentos, estado de aprovação, comissão, dados de repasse.
- **Obra**: id, parceiro, título, autor, categoria, idioma, formato, preço, ficheiro, capa, estado, stock (físicas).
- **Artigo**: id, parceiro, título, conteúdo, estado, acesso (plano).
- **Plano**: id, nome, preço, benefícios, estado.
- **Subscrição**: id, utilizador, plano, estado, início, próxima renovação, cancelamento.
- **Transacção**: id, utilizador, referência PaySuite, tipo, valor, moeda, estado, datas.
- **Compra/Biblioteca**: utilizador, obra, transacção, data de acesso.
- **Pedido físico**: id, utilizador, itens, morada, zona, custo de entrega, estado, responsável.
- **Repasse**: id, parceiro, período, valor bruto, comissão, valor líquido, estado.
- **Progresso de leitura**: utilizador, obra, posição, marcadores.
- **Conversa do bot**: id, utilizador, canal, mensagens, estado, agente.
- **Registo de auditoria**: acção, autor, data, entidade afectada.

7. Interfaces externas

- **PaySuite**: criação de pagamentos, redirecionamento ao checkout, webhooks de confirmação e consulta de estado, conforme a documentação oficial (detalhes a validar com a PaySuite).
- **Canal do bot**: WhatsApp Business API e/ou Telegram Bot API (a confirmar).
- **Email transaccional**: serviço de envio de emails (a escolher).
- **Armazenamento de ficheiros**: serviço seguro para obras e imagens.
- **Hospedagem e base de dados**: cloud, a confirmar.

8. Fluxos principais

8.1 Subscrição a um plano

- O leitor escolhe o plano e confirma.
- O sistema cria a transacção na PaySuite e encaminha o leitor ao pagamento.
- O leitor paga; a PaySuite envia o webhook.

- O sistema valida o webhook, marca a transacção como paga e activa a subscrição.
- O leitor recebe recibo e acesso imediato. Em caso de cancelamento ou falha, nada é activado e o leitor é avisado.

8.2 Compra de livro digital

- O leitor escolhe a obra e paga via PaySuite.
- Após confirmação, a obra entra na biblioteca e o split é registado.
- O leitor abre a obra no leitor integrado.

8.3 Compra de livro físico com delivery

- O leitor adiciona ao carrinho e indica os dados de entrega (ou fornece-os ao bot).
- O sistema calcula a entrega e cria o pagamento.
- Após confirmação, o pedido passa a «pago» e o parceiro/administrador prepara o envio.
- O estado actualiza-se até «entregue», com notificação ao cliente em cada passo.

8.4 Publicação por um parceiro

- O parceiro regista-se e aguarda aprovação.
- Após aprovação, carrega a obra e os metadados.
- O administrador revê e publica; a obra fica no catálogo.

8.5 Atendimento pelo bot

- O utilizador contacta o bot e é identificado.
- O bot consulta o pedido ou pagamento e responde.
- Se não resolver, escala para um agente com o histórico.

9. Critérios de aceitação essenciais

- Um pagamento confirmado activa exactamente uma vez o acesso ou pedido correspondente, mesmo que o webhook chegue repetido.
- Um pagamento cancelado ou falhado não activa acesso e o utilizador vê o estado correcto.
- Um leitor sem acesso não consegue abrir nem descarregar uma obra paga.
- O split calculado coincide com as comissões configuradas em todos os testes.

- O progresso de leitura aparece igual no telemóvel e no laptop.
- O bot informa correctamente o estado de um pagamento e de um pedido, e escala quando não sabe responder.
- O APK instala em dispositivos de teste, avisa sobre novas versões e actualiza sem perda de dados.

10. Rastreabilidade com os ToR

- Objectivo de venda de terceiros: RF-AUT-05, RF-EDI, RF-PAG-09/10, RN-04/05.
- Conteúdos exclusivos e planos: RF-CAT-07, RF-LEI-02/08, RF-PLA.
- Pagamentos PaySuite: RF-PAG, RNF-SEG-05/08.
- Delivery: RF-PED, RF-BOT-03.
- Bot de atendimento: RF-BOT.
- Padrões internacionais: RNF-SEG, RNF-PRI, RNF-USA-02, RNF-INT.

11. Pontos em aberto

- Planos, preços, benefícios e regras de mudança de plano.
- Percentagem de comissão e calendário de repasses.
- Pagamento à entrega: permitido ou não?
- Canal do bot (WhatsApp, Telegram ou chat na app).
- Detalhes técnicos da PaySuite: renovação automática, reembolsos e ambiente de testes.
- Modelo de protecção de conteúdo (marca de água, DRM leve, limite de dispositivos).
- Zonas de entrega, tarifas e parceiro logístico.
- Metas finais de desempenho e versão mínima do Android.
- Idiomas finais da interface e prioridade das traduções.
- Moeda de cobrança dos cartões Visa da diáspora (MZN ou outra) e se a PaySuite aceita também outros cartões ou meios.
- Nível mínimo de qualidade exigido na conversão de PDF para EPUB, e política para PDFs digitalizados.
- Se haverá entrega de livros físicos fora de Moçambique ou apenas para destinatários em Moçambique.